

Propuesta de un marco de trabajo para la Identificación y Selección de algoritmos y herramientas de Minería de Procesos orientado a las organizaciones de desarrollo de software

Silvia Jaqueline Urrea-Contreras¹, Brenda Leticia Flores-Rios¹, María Angélica Astorga-Vargas², Jorge Eduardo Ibarra-Esquer², Félix Fernando González-Navarro¹, Paola E. Velazquez-Solis¹, Sandra L. Buitrón Ruiz³, Carlos A. Ardila Albarracín³

brenda.flores@uabc.edu.mx

¹ Instituto de Ingeniería, Universidad Autónoma de Baja California, Mexicali, Baja California, México.

² Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Baja California, Mexicali, Baja California, México.

³ Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, Universidad del Cauca, Popayán, Cauca, Colombia.

Pages: 348–363

Resumen: Las organizaciones de desarrollo de software cuentan con registros de eventos que contienen información útil para modelar y analizar la ejecución de sus procesos. En este sentido, la Minería de Procesos proporciona algoritmos y herramientas para afrontar la complejidad de datos generada en los flujos de trabajo. Sin embargo, existe desconocimiento por parte de las organizaciones sobre cuáles algoritmos y herramientas de Minería de Procesos deben aplicar. Se presenta un Marco de Trabajo para la identificación y selección de algoritmos y herramientas de Minería de Procesos que contempla un Modelo de referencia denominado MoProPEI-MP y una Guía técnica con el conocimiento tópico para la interpretación de dicho modelo de referencia. El Marco de Trabajo propuesto fue valorado mediante la técnica de Focus Group obteniendo resultados positivos que validan las características de escalabilidad y viabilidad de su implementación en proyectos de mejora de procesos y/o de desarrollo de software.

Palabras-clave: Ciencia de Procesos; Minería de Procesos; Algoritmos y Herramientas de Minería de Procesos

Proposal of a framework for the identification and selection of Process Mining algorithms and tools in software development organizations

Abstract: Software development organizations possess event logs that contain information useful for modeling and analyzing the execution of their processes. In this way, Process Mining provides algorithms and tools to address the complexity of data generated in workflows. Nevertheless, there is a lack of knowledge from the organizations' side about which algorithms and Process Mining tools they should

apply. In this document, the Framework for identification and selection of Process Mining algorithms and tools is presented, which includes a Process Reference Model called MoProPEI-MP and a Technical Guide that provides topical knowledge for the application of the reference model. The Framework was evaluated with the method of Focus Group, the results showed that its implementation is viable, and an incremental, scalable and manageable version of each component was obtained.

Keywords: Process Science; Process Mining; Process Mining Algorithms and tools.

1. Introducción

La Ciencia de datos es un área interdisciplinaria que surgió con la estadística, minería de datos, bases de datos y sistemas distribuidos, debido a la abundancia y disponibilidad de los datos y la necesidad de obtener valor de ellos (Van der Aalst, 2016). Por otro lado, la Ciencia de procesos es una disciplina que combina el conocimiento de las tecnologías de la información y las Ciencias administrativas para la gestión y mejora de procesos de negocios, considerando otras subdisciplinas como la automatización de procesos, gestión de flujos de trabajo y Minería de Procesos (MP) (Van der Aalst, 2016). Una definición de MP es la propuesta por Van der Aalst (2016) como la unión de la Ciencia de datos y Ciencia de Procesos, con el propósito de realizar tres tipos de minería (Rubin et al., 2014; Aguirre Mayorga y Rincón García, 2015): 1) Descubrimiento de procesos, 2) Verificación de la conformidad y 3) Mejora de procesos. En el 2012, el Process Mining Manifesto, publicado por el grupo de trabajo en MP del IEEE, identificaron once retos para el desarrollo de la MP (TFPM-IEEE, 2012). Uno de ellos consiste en brindar información para incrementar su entendimiento y utilización por parte de los no expertos (Aguirre Mayorga y Rincón García, 2015).

Las organizaciones de desarrollo de software buscan aumentar su competitividad, la satisfacción de los clientes y calidad de sus productos aplicando modelos de referencia de procesos y/o estándares para la mejora de procesos de software (Mejia, Muñoz y Rocha, 2014), invirtiendo en recursos y esfuerzo al modelar e implementar algunos de ellos, como lo son: CMMI-DEV, COMPETISOFT, ISO/IEC 15504, ISO/IEC 12207 (Pino et al., 2006), NMX-I-059-NYCE-2011. Sin embargo, estos no especifican el uso de técnicas, algoritmos ni herramientas para hacer uso o extraer información o conocimiento de los registros generados por la ejecución de sus actividades de gestión e implementación de proyectos. Además, podrían afrontar desafíos durante el modelado de procesos y desviaciones que pueden incurrir en costos significativos (Van der Aalst, 2015). Actualmente, la MP es de interés para las organizaciones de desarrollo de software (Rubin et al., 2014; Keith y Vega, 2016) en la gestión de sus sistemas de información, intranets, bases de conocimiento y para el análisis de grandes cantidades de datos correspondientes a las instancias de sus procesos (Erdem et al., 2018; Van der Aalst, 2016; Keith y Vega, 2016; Van der Aalst, 2015; Rubin et al., 2014;). De esta forma, la MP ofrecería ventajas de manera estratégica, con respecto a otras técnicas tradicionales utilizadas para analizar procesos, explotar información útil e identificar el uso óptimo de los recursos tecnológicos alineados a mantener o elevar su nivel de madurez.

La MP permite extraer conocimiento a partir de la información contenida en los registros de eventos almacenados y disponibles en los repositorios, bases de datos o sistemas

de información que poseen las organizaciones (Van der Aalst, 2016; TFPM-IEEE, 2012). Los registros de eventos se representan por medio de una tabla que contiene los eventos relacionados con las instancias de los procesos (Rivas y Bayona-Oré, 2019) y se utilizan para descubrir conocimiento, monitorear y analizar las actividades ejecutadas y establecer la validez en el cumplimiento de normas y confiabilidad de la información en función de los procesos críticos de la organización (Van der Aalst, 2016, Pérez-Alfonso et al., 2012). Por otro lado, los flujos de trabajo están incluidos implícitamente en los datos de cada registro de eventos asociados a la ejecución real de las actividades (Valle et al., 2017; Van der Aalst, 2016).

En la práctica, se ha identificado que la disponibilidad de herramientas de MP, de código abierto y comerciales, representa un reto o un escenario confuso para los usuarios o gestores de proyectos, de desarrollo o mejora de procesos de software, al decidir: a) cuál es (son) la(s) herramienta(s) más adecuada(s) para analizar los registros de eventos, b) verificar el comportamiento de los procesos (Ailenei, 2011), c) si se requiere utilizar más de un algoritmo o técnica de MP dependiendo el tipo de análisis, o d) cuál es el conocimiento técnico requerido para utilizar los formatos de archivos que estas herramientas utilizan. Por ejemplo, uno de los problemas que se presenta es la falta de estandarización en los formatos o extensiones utilizados como archivos de entrada, tales como: csv, xls, mxml o xes (Urrea-Contreras et al., 2018b). Por otra parte, consideramos que la selección asertiva de algoritmos y herramienta(s) de MP a utilizar en proyectos de mejora de procesos o desarrollo de software dependerá del nivel de dominio técnico o capacitación de los usuarios en MP y/o cuál(es) sea(n) la(s) necesidad(es) a resolver en función de las líneas de negocio.

En virtud de este contexto, se resalta la importancia de que las organizaciones de desarrollo de software cuenten con un marco de trabajo orientado a la MP que les brinde a los usuarios, expertos o novatos, el conocimiento técnico relacionado con los tipos de minado, perspectivas, algoritmos, técnicas, algoritmos y herramientas de MP que sean útiles en la gestión cuantitativa de procesos de software y/o les permita realizar análisis cualitativo del descubrimiento automático de sus procesos. En este sentido, la existencia de un marco de trabajo facilitará la identificación y selección de algoritmos y herramientas de MP, desde el contexto de la Ingeniería de Software, compuesto por un Modelo de referencia de MP y una Guía técnica orientados a la generación y aplicación de conocimiento técnico o tópico (Flores-Rios, 2016).

Este documento se estructura de la siguiente manera: en la sección 2 se presenta el trabajo relacionado; la sección 3 especifica el proceso metodológico utilizado; en la sección 4 se detallan los componentes del Marco de Trabajo para la Identificación y Selección de algoritmos y herramientas de MP; la sección 5 expone la evaluación del Marco de Trabajo propuesto utilizando la técnica de Focus Group; la sección 6 analiza los resultados de un análisis mixto y finalmente, la sección 7 presenta las conclusiones y trabajo futuro.

2. Trabajo Relacionado

Con el objetivo de contar con un marco teórico y de trabajo relacionado, específicamente de la MP en el ámbito de la Ingeniería de Software, se realizó una Revisión Sistemática

de Literatura (RSL) siguiendo el protocolo de (Kitchenham, 2007). La RSL constató que la adopción y aplicación de técnicas, algoritmos y herramientas de MP en el campo del desarrollo de software es un área de investigación de rápido crecimiento (Štolfa, 2018; Erdem et al., 2018) identificada por trabajos, teóricos y prácticos, realizados durante la última década (Urrea-Contreras et al., 2018a; Erdem et al., 2018). Se seleccionaron 17 estudios primarios validando que las organizaciones o entidades de desarrollo de software están aplicando técnicas, algoritmos y/o herramientas de MP para explorar y diagnosticar sus registros de eventos y analizar flujos de trabajo (Urrea-Contreras et al., 2018b). Algunos trabajos donde se evidencia la inclusión de la MP en proyectos de mejora de procesos de software y desarrollo de software se describen a continuación.

El trabajo de (Valle et al., 2017) consistió en utilizar dos tamaños de muestras en un proyecto de mejora de procesos basado en CMMI-DEV: en el caso A se utilizó el número mínimo de 10 instancias recomendadas para la evaluación SCAMPI; mientras que en el caso B se tomaron en cuenta todas las instancias de procesos correspondientes a 1911 (Valle et al., 2017). Los algoritmos de verificación de conformidad que se aplicaron validaron formalmente el cumplimiento de todas las instancias de los registros de eventos del proyecto de mejora contra las solicitadas por el SCAMPI. Los resultados indicaron que la aplicación de las técnicas de MP en las evaluaciones del SCAMPI mejoró la forma en la que el equipo de evaluación recopiló y analizó la información.

En (Lemos et al., 2011) se especifica un caso de estudio de una compañía de software brasileña en la implementación de un sistema de monitoreo para el registro de datos generados en la ejecución de cada una de las fases de su proceso de desarrollo de software. La base de datos incluía más de 2,000 instancias de procesos utilizando la herramienta ProM para el análisis del flujo de control. Se aplicaron técnicas de MP para extraer información relevante sobre la ejecución del proceso real de desarrollo de software y realizar una verificación de conformidad con los modelos definidos.

En (Poncin et al., 2011) se plantea el desafío de analizar simultáneamente diferentes repositorios y combinar la información resultante utilizando el FRamework for Analyzing Software Repositories (FRASR) junto con técnicas y herramientas de MP. FRASR permite la combinación y coincidencia de eventos mientras que son analizados en la herramienta ProM. Para evaluar la funcionalidad FRASR+ProM se realizaron dos casos de estudio: 1) Roles de desarrollador y 2) Ciclo de vida de errores. Se tomaron 3 roles del primer caso y la asignación de cada uno de ellos por medio de un registro exportado en combinación con la visualización del Gráfico de puntos ProM. En el caso 2 se utilizó FRASR más el plugin ProM Fuzzy Miner (algoritmo difuso) para obtener de resultado un grafo difuso correspondiente a los informes de ciclo de vida de fallas (Poncin et al., 2011).

Se identificó el uso de herramientas de MP como ProM, Disco (Fluxicon), ARIS Process Performance Manager, Perceptive Process Mining y ProcessAnalyzer (Urrea-Contreras et al., 2018a; Van der Aalst, 2016; Rubin et al., 2014) las cuales poseen configuraciones técnicas y procedimientos automatizados (Erdem et al., 2018; TFPM-IEEE, 2012) que implementan algoritmos como el heurístico, genético, difuso, alpha (α), entre otros (Chamorro y Maturana, 2013; TFPM-IEEE, 2012). La mayoría de las herramientas de MP utilizan una interfaz de usuario intuitiva que facilita a los usuarios la aplicación de

los tres tipos de minería tanto para extraer los registros de eventos (Poncin et al., 2011) como para obtener modelos complejos (Valle et al., 2017; Lemos et al., 2011).

Al analizar el trabajo relacionado, se destaca la capacidad de la MP en descubrir procesos, verificar la conformidad de los modelos documentados contra los modelos en ejecución e identificar hallazgos para mejorar procesos. Sin embargo, en los 17 estudios primarios analizados se hace mención de los algoritmos, técnicas y herramientas de MP como un recurso de trabajo (Urrea-Contreras et al., 2018a), sin justificar la decisión o el conocimiento técnico (competencias, perfil, experiencia) requerido por los usuarios en la selección de los mismos. Esta situación puede ser una problemática común para las organizaciones que desean aplicar algoritmos y herramientas de MP como apoyo para el cumplimiento de los requisitos de una norma o un modelo de referencia de procesos, siendo este el enfoque del Marco de Trabajo propuesto.

3. Proceso Metodológico

El proyecto se realizó en tres fases. Las fases 1 y 2 definen el diseño arquitectónico del Marco de Trabajo propuesto tomando como componentes un Modelo de referencia de MP y una Guía técnica; mientras que la fase 3 se enfoca en la evaluación del marco de trabajo propuesto para validar su utilidad en las organizaciones e identificar algunos aspectos que se deben de tomar en cuenta para su implementación en proyectos de mejora de procesos o desarrollo de software.

Fase 1. Diseñar un modelo de referencia de procesos para la identificación y selección de algoritmos y herramientas de MP que contribuya al contexto de la Ingeniería de Software.

Para la Ingeniería de Procesos, un modelo de referencia permite diseñar, planificar y alcanzar resultados favorables en la ejecución de los procesos para que éstos evolucionen hacia la mejora. En Minería de Datos, como subdisciplina de la Ciencia de datos, se han propuesto modelos de referencia orientados al desarrollo de proyectos de explotación de información. Uno de ellos es el Modelo de Procesos para la Explotación de Información (MoProPEI) propuesto por (Martins et al., 2014) quienes lo caracterizan como un modelo adaptable o extendible para la realización de sus actividades en torno a la Minería de Datos con adaptabilidad hacia otros tipos de minería. La flexibilidad y adaptabilidad de MoProPEI permitió seleccionar y adaptar sus subprocesos de Gestión y Desarrollo como categorías de procesos. De esta manera, para la propuesta del modelo de referencia de MP, llamado MoProPEI-MP, se seleccionó de MoProPEI la categoría de Desarrollo adaptando sus actividades, tareas y Productos de Trabajo (PT) hacia la identificación y selección de algoritmos y herramientas para la MP (Urrea-Contreras et al., 2018).

Fase 2. Identificar y especificar una Guía técnica con el conocimiento tópico relacionado a los algoritmos, herramientas, tipos de minado y perspectivas de MP como apoyo técnico en la interpretación o manejo del modelo de referencia MoProPEI-MP.

La Guía técnica es una herramienta descriptiva con el objetivo de apoyar la contextualización de un término en el contexto de MP. El conocimiento tópico está relacionado al significado de las palabras y definiciones (Flores-Rios, 2016) utilizadas en los algoritmos y técnicas de MP.

Fase 3. Evaluar el Marco de Trabajo propuesto, por medio de la técnica de Focus Group con enfoque a la Ingeniería de Software (Mendoza-Moreno et al., 2013) para obtener resultados cualitativos, cuantitativos y mixtos.

La técnica de Focus Group permite validar procesos y propuestas a partir de la sinergia entre los participantes, compartiendo experiencias y puntos de vista sobre un tema central (Mendoza-Moreno et al., 2013). En este trabajo se contó con la participación de expertos en gestión de proyectos y mejora de procesos de software de México y Colombia.

4. Marco de Trabajo Propuesto

El Marco de Trabajo requerido debía de cumplir con las siguientes declaraciones: a) Establecer un Modelo de referencia de MP orientado a las organizaciones de desarrollo de software en el uso de la MP para explotar información y extraer el conocimiento existente en sus sistemas de información o bases de conocimiento; y b) Especificar una Guía técnica, como herramienta descriptiva que permita a los usuarios contextualizar la terminología (conocimiento tópico) asociada a la MP en la implementación de un proyecto de mejora de procesos o desarrollo de software.

La Figura 1 muestra el diseño arquitectónico del Marco de Trabajo centrado a la Identificación y Selección de Algoritmos y Herramientas de MP integrado por dos componentes: el Modelo de referencia MoProPEI-MP (Urrea-Contreras et al., 2018a) y una Guía técnica.

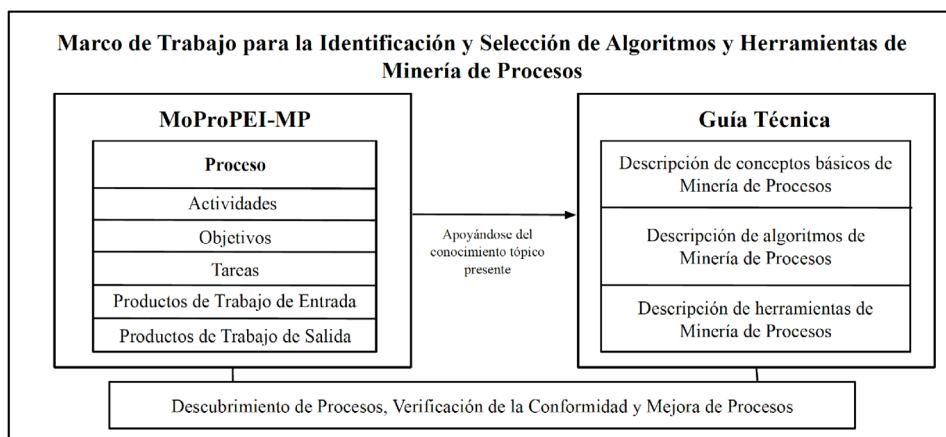


Figura 1 –Componentes del Marco de Trabajo para la Minería de Procesos

4.1. MoProPEI-MP

MoProPEI-MP como modelo de referencia se fundamenta en el enfoque de procesos, por lo que, para la identificación y selección de algoritmos y herramientas de MP propone el proceso de Modelado. Para la documentación del proceso, se establece un patrón de procesos en el que se especifican las actividades, objetivos, tareas, PT y el flujo de trabajo (Urrea-Contreras et al., 2018a). El flujo de trabajo se diseñó para apoyar a los líderes de proyectos, responsables de mejora de procesos de software, de

bases de conocimiento o tecnologías, entre otros, en la toma de decisiones asertivas de la selección de herramientas y algoritmos de MP adecuados para la solución de problemáticas identificadas.

La Figura 2 visualiza el flujo de trabajo de dos actividades (A1 y A2) del proceso de Modelado a través de sus seis tareas (T1.1, T1.2, T2.1, T2.2, T2.3, T2.4) y los siete PT. Los PT se especifican como PT de entrada y salida para cada actividad. No obstante, dependiendo de su comportamiento, pueden ser tanto de salida para una tarea así como de entrada para otra. Los siete PT son: PT1. Problemas de negocio identificados, PT2. Problemas a resolver, PT3. Identificación de la solución, PT4. Algoritmos de MP identificados, PT5. Algoritmos de MP seleccionados, PT6. Herramientas de MP identificadas y PT7. Herramientas de MP seleccionadas.

Las tareas de A1. *Modelado del problema* son: T1.1. Definir el problema a resolver en función de los problemas de negocio identificados bajo un enfoque de MP, y T1.2. Modelar el problema a resolver para la identificación de la solución bajo enfoque de MP. Las tareas correspondientes a A2. *Configuración del modelo* son: T2.1. Identificar los algoritmos de MP a partir de los problemas a resolver y la identificación de la solución, T2.2. Seleccionar los algoritmos de MP con base a los algoritmos de MP identificados, T2.3. Identificar las herramientas de MP a partir de los problemas a resolver con la identificación de la solución y los algoritmos de MP seleccionados, y T2.4. Seleccionar la herramienta de MP tomando en cuenta las herramientas de MP identificadas.

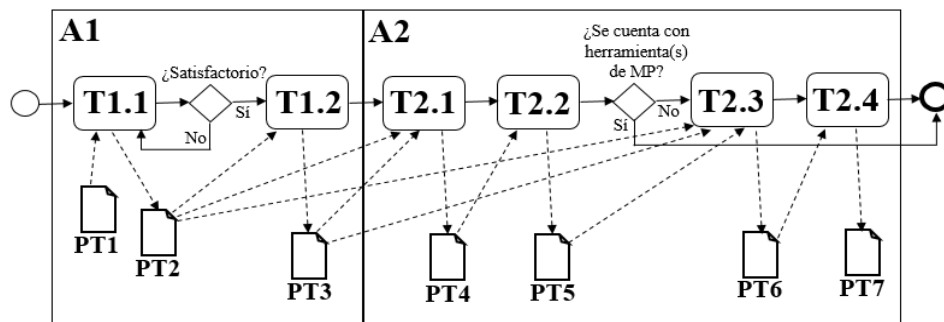


Figura 2 – Flujo de Trabajo de las tareas para la identificación y selección de algoritmos y herramientas de MP del proceso de Modelado en MoProPEI-MP

El flujo de trabajo puntualiza dos puntos de control, el primero es un mini-ciclo que se realizará hasta que se identifiquen y seleccionen los problemas que se desean mejorar de acuerdo al nivel de prioridades de los objetivos de negocio. El segundo punto de control sucede en caso de que ya se cuente con una herramienta de MP, lo anterior da origen al flujo de trabajo mínimo al no ejecutarse las tareas T2.3 y T2.4 gestionando sólo cinco PT. El contar con herramientas o sistemas de flujos de trabajo para el seguimiento de las actividades requeridas por un modelo de referencia de procesos brinda una ventaja adicional en el análisis de hallazgos en las evaluaciones.

La Tabla 1 presenta ejemplos de preguntas y técnicas asociadas a la gestión de los 7 PT definidos. El identificar las técnicas más apropiadas para dar respuesta a las preguntas fue con el objetivo de dar cumplimiento a las seis tareas con una mínima variación de la ejecución de las mismas. Se desea que la realización de las tareas apoye a los roles a mitigar riesgos en la selección de algoritmos y herramientas de MP en lo referente a aspectos económicos, incertidumbre y/o poca experiencia en el contexto de MP. Es necesario aclarar que los ejemplos de técnicas de este artículo son sugeridas; pero podrían añadirse otras técnicas sin que se afecte la esencia de las preguntas para la gestión de los PT.

Producto de Trabajo	Preguntas	Ejemplos de Técnicas
<i>PT1</i>	¿Cuál(es) problema(s) se está(n) presentando? ¿Por qué? ¿Cuál es el origen de los problemas identificados? ¿Qué se puede hacer para mejorar lo que ya existe?	- Reuniones cara a cara - Técnica grupo nominal - Árbol de problemas
<i>PT2</i>	¿Cuál es la prioridad de dichos problemas? ¿A qué tipo de minería de procesos se está afrontando el problema?	- Lluvia o gráfico de ideas - Línea del tiempo - Árbol de problemas
<i>PT3</i>	¿Cómo actuar frente a los problemas identificados? ¿Qué soluciones existentes se le puede asignar al problema? ¿Cómo se puede definir la solución apropiada?	- Diagrama Ishikawa - Diagrama causa y efecto - Diagrama de contingencia
<i>PT4</i>	¿Cuál(es) algoritmo(s) de MP puede(n) implementarse para la solución identificada?	- Guía Técnica - Lista de verificación - Mapa conceptual
<i>PT5</i>	¿Qué ventajas y desventajas tienen cada algoritmo de MP? ¿Cuál(es) algoritmo(s) de MP debo seleccionar?	- Lista o estructura de comparación - Matrices de ventajas y desventajas
<i>PT6</i>	¿Cuál(es) herramienta(s) de MP pueden procesar los algoritmos de MP seleccionados?	- Guía Técnica - Lista de verificación - Mapa conceptual
<i>PT7</i>	¿Qué ventajas y desventajas tienen cada herramienta de MP? ¿Cuál(es) herramienta(s) de MP debo seleccionar?	- Lista o estructura de comparación - Matrices de ventajas y desventajas

Tabla 1 – Especificación de preguntas y técnicas asociadas a la gestión de Productos de Trabajo en el proceso de Modelado

4.2. Guía Técnica

La Guía técnica es una descripción de los fundamentos relacionados a la disciplina de MP. Su propósito es brindar conocimiento tópico al describir, recopilar y presentar los conceptos relacionados a los algoritmos, técnicas y herramientas de la MP. La estructura de la Guía técnica se observa en la Tabla 2 compuesta por tres columnas correspondientes a las secciones, el contenido de cada una y las referencias donde se extrajo dicho concepto. Está orientada a ayudar a las organizaciones dedicadas al desarrollo de software a unificar y simplificar terminología propia de MP, haciendo uso del modelo de referencia MoProPEI-MP. De esta forma, se espera que los usuarios puedan contextualizar: la

descripción de los algoritmos α , genético, heurístico y difuso; y siete herramientas de MP (PROM, Disco, Aris PPM, Perceptive Process Mining, CPN Tools, Process Analyzer, Interstage Process Discovery) identificados en (Urrea-Contreras et al., 2018b). Este listado puede actualizarse según los avances o propuestas futuras, por lo que se desea que la Guía técnica sea una fuente de información dinámica y extendible.

Sección	Contenido	Referencias
<i>Términos (Conceptos básicos)</i>	- Minería de Procesos - Registro de eventos - Conocimiento tópico - Conocimiento tácito - Enfoque local - Enfoque global	(Flores-Rios, 2016; Van der Aalst, 2016; TFPM – IEEE, 2011; Aguirre Mayorga y Rincón García, 2015; Rivas y Bayona-Oré, 2019; Keith y Vega, 2016; Lemos et al., 2011; Rubin et al., 2014; Turner et al., 2012; Urrea-Contreras et al., 2018a; Valle et al., 2017; Van der Aalst, 2015)
<i>Tipos de Minería de Procesos</i>	- Descubrimiento de procesos - Verificación de conformidad - Mejora de procesos	(Van der Aalst, 2016; TFPM – IEEE, 2011; Aguirre Mayorga y Rincón García, 2015; Lemos et al., 2011; Pérez-Alfonso et al., 2012)
<i>Perspectivas de Minería de Procesos</i>	- Perspectiva de flujo de control - Perspectiva organizacional - Perspectiva del caso - Perspectiva del tiempo	(Van der Aalst, 2016; TFPM – IEEE, 2011)
<i>Algoritmos de Minería de Procesos</i>	- Algoritmos α - Algoritmo genético - Algoritmo heurístico - Algoritmo difuso	(Van der Aalst, 2016; Ailenei, 2011; Chamorro y Maturana, 2013; Erdem et al., 2018; Gupta, 2014; Rivas y Bayona-Oré, 2019; Poncin et al., 2011; Urrea-Contreras et al., 2018b; Valle et al., 2017)
<i>Herramientas de Minería de Procesos</i>	- ProM - Disco - Aris PPM - Perceptive Process Mining - CPN Tools - Process Analyzer - Interstage Process Discovery	(Van der Aalst, 2016; Ailenei, 2011; Kebede, 2015; Lemos et al., 2011; Pérez-Alfonso et al., 2012; Poncin et al., 2011; Rubin et al., 2014; Turner et al., 2012; Urrea-Contreras et al., 2018b; Valle et al., 2017; Van der Aalst, 2015)

Tabla 2 – Estructura de la Guía Técnica

La primera sección corresponde a la descripción de conceptos básicos. La segunda sección es la especificación de los tres tipos de MP, lo cual favorece el establecimiento de una base que facilite la comprensión de hacia qué área fundamental se deben minar los datos contenidos en los registros de eventos, dependiendo de los problemas y/o necesidades identificadas que emerjan para su resolución. En la tercera sección, se exponen las perspectivas de MP (Rivas y Bayona-Oré, 2019) con una descripción de los aspectos del proceso de minado puesto que pueden superponerse parcialmente entre sí, por lo que resulta conveniente extender, modelar y analizar los registros de eventos con alguna perspectiva de MP para identificar patrones de procesos de desarrollo, detectar tendencias y/o realizar predicciones.

La cuarta sección presenta las características de los algoritmos mencionados en la Tabla 2, así como su pseudocódigo del algoritmo α y heurístico y pasos para su ejecución y limitaciones que se puedan obtener. Trabajos como el de (Chamorro y Maturana,

2013) han proporcionado una reseña de los algoritmos α , heurístico, difuso y genético en la implementación de la MP. Se identificó que (Gupta, 2014) y (Erdem et al., 2018) realizaron un análisis comparativo de algoritmos de MP considerando principalmente el genético, difuso y heurístico. Así mismo, en el trabajo de (Rivas y Bayona-Oré, 2019) se realizó una revisión de la literatura identificando 20 algoritmos de los cuales se observa que la mayoría utilizan redes Petri como técnica de modelamiento de procesos. La contribución de esta sección es presentar un análisis comparativo de algoritmos basándose en su descripción, formato de salida y problemas a desafiar.

Por último, en la quinta sección se especifican los elementos que se consideraron para la descripción de las herramientas, los cuales fueron: Desarrollador/Proveedor, sitio Web de la herramienta, el tipo de herramienta (comercial o de acceso libre), formatos de entrada y salida, plataformas en las que se pueden instalar, forma de adquisición y las características que poseen. Trabajos como los de (Turner et al., 2012) y (Kebede, 2015) llevan a cabo la descripción de herramientas como lo son ProM, Disco y Celonis. El contenido de la quinta sección auxilia a los roles en la selección asertiva de la(s) herramienta(s) de MP; la selección dependerá de las necesidades potenciales con la que los usuarios quieran interactuar con dicha(s) herramienta(s). Por un lado, existen usuarios con nivel de expertos que requieren responder preguntas específicas; y por otro, se encuentran los usuarios que solo buscan consultar descripciones generales de los procesos a través de la MP. Por este motivo, es importante conocer las diferentes características que cada herramienta de MP brinda.

5. Evaluación del Marco de Trabajo Propuesto

La evaluación del Marco de Trabajo se realizó por medio de la técnica de Focus Group orientada a la disciplina de Ingeniería de Software, propuesta por (Mendoza-Moreno et al., 2013) y con el objetivo de analizar los resultados de una evaluación empírica, basados en la experiencia, comentarios y hallazgos de los participantes.

El proceso de Focus Group se estructuró en cuatro etapas: 1) Planteamiento de la investigación, 2) Definición de grupos de discusión, 3) Conducción de la sesión de debate, y 4) Análisis de información y reporte de resultados.

5.1. Planteamiento de la investigación

Se determinó implementar la metodología mixta (Diseño exploratorio Secuencial - DEXPLOS) (Hernández-Sampieri et al., 2014), por medio de los métodos para la recolección de datos cualitativos y cuantitativos (entrevista semiestructurada y cuestionario, respectivamente), con el propósito de conocer el porqué de los datos cuantitativos en relación a los cualitativos. El objetivo del debate de Focus Group fue evaluar el Marco de Trabajo para la identificación y selección de algoritmos y herramientas de MP de acuerdo con el grado de aceptación o rechazo por parte de los participantes, quienes son expertos en el área de aplicación del Marco de Trabajo. Se empleó el documento *Recursos objeto de debate* con la síntesis de la propuesta. Se generó el documento *Recursos de planeación* donde se describe el contexto del debate, la estructura de Focus Group con los campos tema, duración y lugar de la sesión, fecha y hora; así como las personas que desempeñarán los roles de Moderador y Relator.

5.2. Definición de grupos de discusión

El grupo de participantes fue definido considerando los siguientes criterios: 1) Formación académica, 2) Adscripción a una institución de educación superior o al sector empresarial, y 3) Experiencia en Ingeniería de Software y/o en Mejora de Procesos de Software. De esta manera, se identificaron seis expertos (participantes) de México y Colombia. Posteriormente, se procedió a la segmentación de grupos, donde se especificó que el primer subgrupo corresponde a los participantes presenciales; mientras que el segundo subgrupo a los que colaboraron de manera virtual. Para cada participante se creó un código y ficha con información relacionada a los criterios y otros elementos específicos sobre su experiencia, como dominio de metodologías, certificaciones, años de experiencia o consultoría, entre otros.

5.3. Conducción de la sesión de debate

A los participantes se les proporcionó un resumen descriptivo de la propuesta apoyando la contextualización y generación de ideas, antes y durante el desarrollo de la sesión. Se puntualizaron los lineamientos para dar conformidad del cumplimiento satisfactorio del protocolo definido bajo una dinámica de discusión y retroalimentación. La captura de información generó el documento *Memorias del debate* con la información de la entrevista semiestructurada orientada a identificar lo que los expertos consideraron como aspectos positivos, observaciones/hallazgos y aspectos a mejorar del Marco de Trabajo, mientras que el cuestionario se diseñó para evaluar los aspectos generales utilizando 15 preguntas cerradas.

5.4. Análisis de información y reporte de resultados

En relación con el análisis de la información, se llevaron a cabo las actividades de:

1. Clasificar los datos cualitativos en 3 categorías: aspectos positivos, observaciones/hallazgos y aspectos a mejorar,
2. Catalogar los datos cuantitativos en 5 categorías: Marco de Trabajo, MoProPEI-MP, Guía Técnica, Herramientas y Algoritmos de MP, y
3. Contrastar los resultados cuantitativos y cualitativos para obtener resultados mixtos para realizar inferencias con toda la información recabada (Hernández-Sampieri et al., 2014).

En el análisis mixto, se realizó una trazabilidad de las 8 preguntas aplicadas en las entrevistas con las 15 preguntas del cuestionario, más las 5 categorías (Tabla 3). Con los resultados reportados, se analizaron las observaciones/hallazgos para que a partir de ellas, se realizaran algunas modificaciones al Marco de Trabajo.

Entrevista (No. de pregunta)	Cuestionario (No. de pregunta)	Categorías	
1,2	1, 3, 13, 14 y 15	Marco de Trabajo	
3	3 y 4	Actividades y Objetivos	
4	5	Tareas y Flujo de Trabajo	MoProPEI-MP
5	6 y 7	Productos de Trabajo	

Entrevista (No. de pregunta)	Cuestionario (No. de pregunta)	Categorías
6	8, 9, 12	Herramientas de MP
7	10 y 12	Algoritmos de MP
8	11	Guía Técnica

Tabla 3 – Trazabilidad de los instrumentos cualitativos y cuantitativos para el análisis mixto

6. Análisis de Resultados

En esta sección se presentan los resultados del análisis cualitativo, seguido del análisis cuantitativo, para finalizar con el análisis mixto.

Del análisis cualitativo se identificaron aspectos positivos, dentro de ellos está la utilidad del Marco de Trabajo para ayudar a una organización de desarrollo de software a incrementar sus niveles de capacidad de procesos con el objetivo de poseer prácticas de niveles de alta madurez. Así mismo, que las organizaciones pueden iniciar, complementar y especializar PT requeridos por los estándares o modelos de referencia de procesos con PT de MP. Por otro lado, como observaciones/hallazgos se identificaron la caracterización de los tipos de usuarios, el nivel de conocimiento que deben poseer, la capacitación técnica mínima requerida, definición de nuevos roles o responsabilidades de los proyectos de mejora de procesos. En los aspectos a mejorar, se identificó la precisión del flujo de trabajo y el establecimiento de puntos de control entre la secuencia de las tareas para el cumplimiento de los objetivos.

En el análisis cuantitativo, la recolección de datos se fundamenta en la medición. Se identificó que la categoría de Herramientas de MP fue aprobada al 100% con la asociación de 3 preguntas; seguida de la categoría de Algoritmos de MP con el 91.65% con 2 preguntas, de las cuales una se comparte con herramientas de MP. Del Marco de Trabajo, el componente Modelo de referencia MoProPEI-MP tuvo una aprobación del 83.34% con cinco preguntas, mientras que la Guía técnica obtuvo un 66.7% al presentar definiciones, tipos de minado y perspectivas de MP.

Los resultados del análisis mixto puntualizaron lo siguiente por cada una de las categorías:

1. *Marco de Trabajo*: El 100% de los participantes lo aprobaron como necesario para las organizaciones dedicadas al desarrollo de software. Durante las entrevistas, se identificó que la inclusión de la MP no es actualmente considerada por las organizaciones, mexicanas o colombianas con nivel de madurez 2 en CMMI-DEV, pero si se considera como parte del proyecto de mejora de procesos apoyaría con información valiosa para el cumplimiento de los atributos de procesos requeridos por los niveles de alta madurez. Por otro lado, se identificó que se requiere un mayor grado de detalle de cada componente para facilitar el uso y entendimiento por parte de los usuarios.

2. MoProPEI-MP:

Actividades y Objetivos: El 100% de los participantes indicaron que las actividades propuestas por MoProPEI-MP son apropiadas para interrelacionarse con prácticas de mejora de proceso de software. Se podría requerir de más conocimiento técnico para su aplicación pero los beneficios pueden verse reflejados en la autoevaluación del proyecto de mejora.

Tareas y Flujo de Trabajo: Se identificó la omisión de un ciclo de la actividad A2 hacia la actividad A1 para retroalimentar el problema a resolver con la identificación de las características de los algoritmos de MP. También, se analizó la mantenibilidad con respecto a la identificación y selección de las herramientas de MP y establecer un flujo alternativo desde la identificación y selección de los algoritmos de MP hacia la finalización del flujo de trabajo.

Productos de Trabajo (PT): Los PT de cada actividad se consideraron requeridos por el 100% de los participantes.

3. *Guía Técnica:* Se reestructuró el formato de descripción de algoritmos y herramientas y perspectivas de MP para facilitar su comprensión y entendimiento por parte de los usuarios.
4. *Herramientas de MP:* El 100% de los participantes estuvo de acuerdo en la necesidad de utilizar herramientas de MP como parte del proceso de identificar y verificar la evidencia en la ejecución de las actividades de un proyecto de mejora. De igual manera, que la caracterización de las 7 herramientas de MP es suficiente, en un primer acercamiento, para conocer cómo abordar las actividades de descubrimiento de procesos, verificación de la capacidad y mejora de procesos desde el contexto de la MP.
5. *Algoritmos de MP:* Todos los participantes (100%) consideraron que los algoritmos de MP pueden ayudar en la identificación y análisis de los registros de eventos como evidencia de la ejecución de las actividades. De la misma manera, concordaron que las descripciones de los algoritmos de MP tienen alta probabilidad de ser requeridos en los procesos de análisis y que algunas herramientas los consideran bajo un criterio de caja negra.

7. Conclusiones

Las organizaciones de desarrollo de software poseen registros de la ejecución de las actividades de sus procesos, los cuales están almacenados en sus repositorios o son generados de manera automática por los sistemas de información. Este escenario permite poner en práctica la disciplina de la MP dentro de la Ingeniería de Software, con el propósito de obtener información relativa a sus procesos actuales para redefinir nuevas prácticas según las problemáticas identificadas y especificar nuevas lecciones aprendidas en sus proyectos de desarrollo de software o de mejora de procesos.

En este artículo se presenta el Marco de Trabajo para la Identificación y Selección de Algoritmos y Herramientas de Minería de Procesos orientado para las organizaciones de desarrollo de software, el cual contempla el modelo de referencia MoProPEI-MP y una Guía técnica de MP. El Marco de Trabajo propuesto fue sometido a una evaluación

empírica obteniendo como resultado una versión incremental, escalable y manejable de cada componente del mismo. La opinión de los participantes en la evaluación tipo Focus Group brindó dos tipos de visiones: 1) Experiencia en instituciones académicas y 2) Experiencia en la industria de software. A partir de la combinación de ambas visiones y del análisis de los resultados mixtos, actualmente se está trabajando con registros de eventos de procesos de software reales para que sean ejemplos base en la selección y aplicación de algoritmos de MP, en particular el algoritmo α . Se considera que el presentar ejemplos o casos de aplicación les permitirá a los roles involucrados generar nuevo conocimiento (tipo tácito) al contar con una mayor comprensión técnica en MP.

Como trabajo futuro, se realizará a manera de caso de estudio la implementación del Marco de Trabajo propuesto en dos organizaciones de desarrollo de software. El objetivo es explorar y explotar el conocimiento explícito existente en sus registros de eventos, como parte de la adopción de la MP en las prácticas diarias de responsables del área de mejora de procesos o tendencias tecnológicas.

Se concluye que dado el interés y desarrollo de propuestas en técnicas, algoritmos y herramientas orientadas a la MP, existe la necesidad de capacitar responsables de las base de conocimiento en temas de Ciencia de datos, Ciencia de procesos, técnicas y algoritmos de explotación de información, Big data, inteligencia artificial, minería de procesos de software, entre otros. Esto resalta la relevancia de la interdisciplinariedad de la MP con otras áreas de investigaciones emergentes y convergentes.

Agradecimientos

El primer autor agradece al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) por el apoyo brindado bajo el número de beca 634421. Este trabajo está registrado ante el Departamento de Posgrado e Investigación de la UABC con clave 111/2113. Se agradece de manera especial a los expertos que participaron en la evaluación.

Referencias

- Aguirre-Mayorga, H., & Rincón-García, N. (2015). Minería de procesos: desarrollo, aplicaciones y factores críticos. *Cuadernos De Administración*, 28(50), 137-157. doi:10.11144/Javeriana.cao28-50.mpda
- Ailenei, I. M. (2011). Process Mining Tools: A Comparative Analysis. *Partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science in Business Information Systems*.
- Chamorro, M., & Maturana, S. (2013). Método para aplicar minería de procesos a la distribución de bebestibles no alcohólicos. *Tesis de Magister en Ciencias. Universidad Católica. Santiago de Chile*. Obtenido de <https://repositorio.uc.cl/bitstream/handle/11534/2934/623146.pdf>
- Erdem, S., Demirörs, O., & Rabhi, F. (2018). Systematic mapping study on process mining in agile software development. *International Conference on Software Process Improvement and Capability Determination*, 289-299.

- Flores-Ríos, B. L. (2016). Modelo de evolución de la gestión del conocimiento en mipymes, de acuerdo al nivel de madurez en un programa de mejora de procesos de software. *Universidad Autónoma de Baja California*.
- Gupta, E. P. (2014). Process mining a comparative study. *International Journal of Advanced Research in Computer and Communications Engineering*, 3(11). doi:10.17148/ijarcece
- Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C., & Baptista-Lucio, P. (2014). Metodología de la investigación. vol. 3, México: McGraw-Hill.
- Kebede, M. (2015). Comparative Evaluation of Process Mining Tools. *Master's Thesis. University of Tartu*.
- Keith, B., & Vega, V. (2016). Process mining applications in software engineering. In *International Conference on Software Process Improvement* (pp. 47-56). Springer, Cham.
- Kitchenham, B. (2007). Guidelines for performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering. *EBSE Technical Report EBSE-2007-01*, Keele University and University of Durham.
- Lemos, A., Sabino, C., Lima, R., & Oliveira, C. (2011). Using Process Mining in Software Development Process Management: A Case Study. *Systems. Man and Cybernetics (SMC)*, 1181-1186. doi:10.1109/ICSMC.2011.6083858
- Martins, S., Pesado, P., & García-Martínez, R. (2014). Propuesta de Modelo de Procesos para una Ingeniería de Explotación de Información: MoProPEI. *Revista Latinoamericana de Ingeniería de Software*, 313-332. doi:10.18294/relais.2014.313-332
- Mejía, J., Muñoz, M., & Rocha, Á. (2014). La Mejora de Procesos de Software a través de la Gestión de Procesos, el Outsourcing y la Adopción de Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación. E1(DOI: 10.4304/risti.e1.vii-xi), VII,VIII,IX,X,XI.
- Mendoza-Moreno, M., González-Serrano, C., & Pino, F. (2013). Focus group como proceso en ingeniería de software: una experiencia desde la práctica. *Dyna*, 80(181), 51-60.
- Pérez-Alfonso, D., Yzquierdo-Herrera, R., & Lazo-Cortés, M. (2012). Utilización de técnicas de minería de proceso en el entorno empresarial Cubano. *VII Conferencia Internacional de Ciencias Empresariales*. Obtenido de <https://www.researchgate.net/publication/237843306>
- Pino, F. J., García, F., & Piattini, M. (2006). Revisión sistemática de mejora de procesos software en micro, pequeñas y medianas empresas. *REICIS. Revista Española de Innovación, Calidad e Ingeniería del Software*, 2(1), 6-23.
- Poncin, W., Serebrenik, A., & Van den Brand, M. (2011). Process mining software repositories. *15th European Conference on Software Maintenance and Reengineering*, 5-13. doi:10.1109/CSMR.2011.5

- Rivas, M. H., & Bayona-Oré, S. (2019). Algoritmos de Minería de Proceso para el Descubrimiento Automático de Procesos. *RISTI-Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação*, (31), 33-49. doi: 10.17013/risti.31.33-49
- Rubin, V., Lomazova, I., & Van der Aalst, W. (2014). Agile Development with Software Process Mining. *2014 International Conference on Software and System Process (ICSSP 2014)*, 70-74. doi:10.1145/2600821.2600842
- Štolfa, J. (2018). Application of Process Mining in Intelligent Process Support. *PHD thesis*.
- TFPM – IEEE Task Force on Process Mining. (2012). Process Mining Manifesto. In F. Daniel (Ed.), *Business Process Management Workshops. BPM 2011. Lecture Notes in Business Information Processing*, vol 99, pp. 169-194. Springer, Berlin, Heidelberg. doi:10.1007/978-3-642-28108-2_19
- Turner, C. J., Tiwari, A., Olaiya, R., & Xu, Y. (2012). Process mining: from theory to practice. *Business Process Management Journal*, 18(3), 493-512.
- Urrea-Contreras, S. J., Flores-Rios, B. L., Astorga-Vargas, M. A., Ibarra-Esquer, J. E., & González-Navarro, F. F. (2018a). MoProPEI-MP an Adaptation in the Selection of Process Mining Tools for Software Processes. *Jornadas Iberoamericanas de Ingeniería de Software e Ingeniería del Conocimiento 2018*, 151-162.
- Urrea-Contreras, S. J., Flores-Rios, B. L., Astorga-Vargas, M. A., Ibarra-Esquer, J. E., & Burtseva, L. (2018b). Adopción de Herramientas de Minería de Procesos en la Ingeniería de Software. *Abstraction & Application*, 20, 24-37.
- Valle, A., Santos, E., & Loures, E. (2017). Applying process mining techniques in software process appraisals. *Information and Software Technology*, 87, 19-31. doi:10.1016/j.infsof.2017.01.004
- Van der Aalst, W. (2015). Extracting Event Data from Databases to Unleash Process Mining. *Management for Professionals, BPM - Driving Innovation in a Digital World*, 105-128. doi:10.1007/978-3-319-14430-6_8
- Van der Aalst, W. (2016). Process mining: data science in action. *Springer*. doi:10.1007/978-3-662-49851-4

© 2020. This work is published under
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>(the
“License”). Notwithstanding the ProQuest Terms and
Conditions, you may use this content in accordance with the
terms of the License.